AI_CAMPUS · 온디바이스 AI · Linux & Shell

Day 4

파일시스템 · sysfs — 모든 것은 파일이다

2026.10.08 (목) · 8 교시 · 운영체제 수업 VM · 실습 전 VM 스냅샷 (7 교시 커널 모듈)

```
$ echo 42 | sudo tee /sys/kernel/mysysfs/value
$ sudo dmesg | tail -1
mysysfs: value = 42 ( 쓰기 1 번째 )
```

오늘의 도착점

파일 I/O 의 비용과 " 모든 것은 파일 " 의 실체

1 교시	2 교시	3 교시	4 교시	5 교시	6 교시	7 교시	8 교시
fd	**inode · 링크**	**버퍼 · fsync**	**page cache**	**inotify**	**procfs · sysfs**	**커널 모듈**	**sysmon**
01_fd · mycp	02_myls	03_copybench	04_pagecache	05_inotify	06_sysread	mysysfs.ko	종합

준비

linux-headers-$(uname -r) 설치 확인 · 7 교시 전 VirtualBox 스냅샷 · 두 번째 PuTTY 창 (inotify)

fd 는 번호 , 그 뒤에 열린 파일과 inode

fd 테이블

프로세스마다 · 0 1 2 3 4

›

열린 파일

offset · 모드

›

inode

크기 · 권한 · 블록

read 반환값

```
> 0   읽은 바이트
= 0   파일 끝 (EOF)
= -1  오류 · errno
```

write 도 반환값을 n 과 비교 — 일부만 쓰일 수 있다

```
새로 연 fd: a=3, b=4  (0·1·2 다음 빈 번호)
a 를 닫고 다시 열면 c=3 (가장 작은 빈 번호 재사용)

int saved = dup(1);   dup2(b, 1);   /* fd 1 = out.txt */
printf("파일로 갑니다\n");  fflush(stdout);
dup2(saved, 1);                    /* 다시 화면 */
```

▶ **애니메이션** D4-1 fd 와 dup2

이름은 디렉터리의 한 줄 , 실체는 inode

	하드 링크	심볼릭 링크
명령	ln a.txt hard.txt	ln -s a.txt soft.txt
inode	같다 (링크 수 2)	다르다 (경로 5 B)
rm a.txt 후	그대로 읽힘	깨진 링크
정보 함수	stat	lstat (링크 자체)

▶ 애니메이션 D4-2 inode 와 링크

```
$ ./02_myls .
 2801873 -rw-r--r--  2   3 a.txt
 2801873 -rw-r--r--  2   3 hard.txt
 2801889 lrwxrwxrwx  1   5 soft.txt -> a.txt
```

몇 바이트씩 옮기느냐가 속도를 정한다

버퍼	시간	시스템 콜	속도
`1 B`	3,898 ms	16,777,216	2.1 MB/s
`4096 B`	4.4 ms	4,096	1,799 MB/s
`65536 B`	2.3 ms	256	3,505 MB/s
`4096 B + fsync`	233 ms	6,144	34 MB/s

방법	돌아오는 시점
`write`	page cache 복사 직후
`+ fsync`	디스크 기록 후
`O_SYNC`	매 write 디스크까지

▶ **애니메이션** D4-3 버퍼 크기와 fsync

남는 RAM 은 파일 캐시로

```
$ dd if=/dev/urandom of=big.bin bs=1M count=500 && sync
$ ./04_pagecache big.bin drop
posix_fadvise(DONTNEED) → Cached 348812 kB
$ ./04_pagecache big.bin
200 MB 읽기:  55.2 ms   Cached +204800 kB   ← 디스크
$ ./04_pagecache big.bin
200 MB 읽기:  27.0 ms   Cached +0           ← RAM
```

clean

디스크와 같음 · 버릴 수 있음

dirty

기록 전 · 못 버림

시스템 전체 drop_caches 는 강사 시연만 — 내 파일은 posix_fadvise

▶ 애니메이션 D4-4 page cache

폴링 대신 이벤트

이벤트	언제
IN_CREATE	생김
IN_MODIFY	내용 바뀜 (write 마다)
IN_CLOSE_WRITE	쓰기로 연 파일을 닫음 ★
IN_DELETE	지워짐
IN_MOVED_FROM / TO	이름 바꾸기

```
$ ./05_inotify watch
CREATE      a.txt
MODIFY      a.txt
CLOSE_WRITE a.txt
MOVED_FROM  a.txt
MOVED_TO    b.txt
DELETE      b.txt
```

▶ **애니메이션** D4-5 inotify 이벤트

/sys — 파일 하나에 값 하나

경로	관점
/sys/devices	실제 연결 구조
/sys/class	종류별 (net, block, thermal)
/sys/bus	버스별 (pci, usb, i2c)
/sys/kernel	커널 설정 · mysysfs

```
$ ./06_sysread
온라인 CPU            : 0-1
net enp0s3   up   rx 18188886 B
disk sda      읽기 5239 회, 쓰기 32818 회
온도  : thermal_zone 없음 (VM)
```

▶ **애니메이션** D4-6 sysfs 탐색기

사용자는 파일을 읽고 , 커널은 콜백을 실행한다

```
static ssize_t value_store(..., const char *buf, size_t count)
{
    int ret = kstrtoint(buf, 10, &value);
    if (ret < 0) return ret;     /* → Invalid argument */
    pr_info("mysysfs: value = %d\n", value);
    return count;
}
static struct kobj_attribute value_attr =
    __ATTR(value, 0664, value_show, value_store);
```

명령	커널에서
insmod	module_init
cat value	value_show
echo 42 > value	value_store
rmmod	module_exit

▶ 애니메이션 D4-7 mysysfs 모듈

/proc 와 /sys 로 그린 시스템 상태

값	읽는 곳	계산
CPU %	/proc/stat	(Δ 전체 − Δidle) / Δ 전체
메모리	/proc/meminfo	MemTotal − MemAvailable
디스크 쓰기	/sys/block/sda/stat	Δ 섹터 × 512
수신	.../statistics/rx_bytes	Δ 바이트

▶ **애니메이션** D4-8 sysmon 대시보드

```
time,cpu_pct,mem_used_mb,disk_write_kbps,net_rx_kbps
1,0.0,313,0.0,0.0
2,80.0,310,0.0,0.0
3,21.0,308,102400.0,0.0
```

다음 시간 · Day 5 (10/12 월)

쓰레드 · 동기화

race condition 재현 · mutex · condvar · semaphore → edge_pipeline.c 로 5 일 종합

개념 워크시트 80 문항
Linux-day4/worksheet.html

애니메이션 8 종
Linux-day4/animation.html